Machine Translated by Google

6 Nguyên tắc thiết kế – dự ứng lực bê tông

6.1 Giới thiệu Phần này phác thảo các nguyên tắc chung áp dụng cho cả thiết kế ban đầu và thiết kế cuối cùng của các cấu kiện bê tông dự ứng lực và đưa ra các thông số thiết kế chi phối tất cả các giai đoạn thiết kế. Các khuyến nghị chung được đưa ra trong Phần 2 được áp dụng cho tất cả các kết cấu tòa nhà bằng bê tông và không được nhắc lại ở đây.

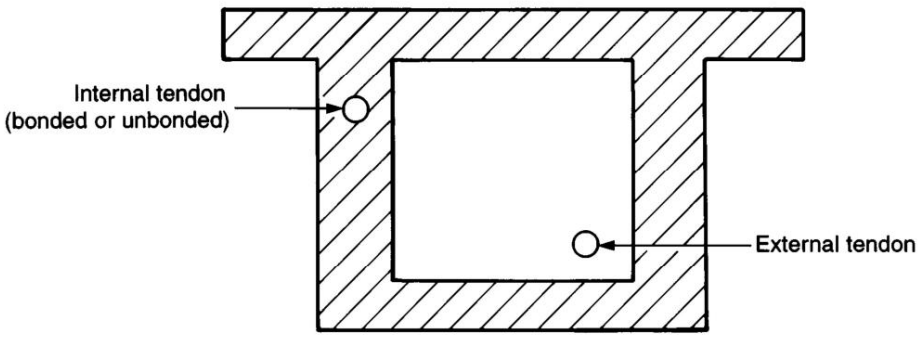
Sổ tay hướng dẫn này có thể được sử dụng để thiết kế cả cấu kiện bê tông dự ứng lực và đúc sẵn, ngoại trừ những cấu kiện được hình thành từ các phân đoạn đúc sẵn sau đó được ứng suất với nhau (xây dựng phân đoạn đúc sẵn).

Bê tông dự ứng lực khác với bê tông cốt thép thông thường (không dự ứng lực) vì các cốt thép tác dụng tải trọng lên bê tông do lực ứng suất trước của chúng, trong khi ở bê tông cốt thép, ứng suất trong cốt thép là do tải trọng tác dụng lên kết cấu. Do đó, một phần của tải trọng bên ngoài được chống lại bằng cách áp dụng tải trọng theo nghĩa ngược lại thông qua ứng suất trước trong khi sự cân bằng phải được chống lại bằng cốt thép thông thường.

Các bó dự ứng lực có thể ở bên trong, tức là bên trong bê tông hoặc được liên kết với bê tông hoặc không được liên kết, hoặc bên ngoài, tức là bên ngoài bê tông nhưng bên trong lớp bao của cấu kiện, xem Hình 6.1. Sách hướng dẫn này chỉ đề cập đến các cấu kiện bê tông dự ứng lực có gân bên trong.

Các cấu kiện dự ứng lực có thể được căng trước, nghĩa là các dây cáp được ứng suất trước khi bê tông được đổ xung quanh chúng và lực truyền vào bê tông khi nó có đủ cường độ, hoặc được căng sau, tức là các ống dẫn được đúc vào bê tông mà các dây cáp được ren và sau đó được căng thẳng sau khi bê tông đã đạt đủ cường độ.
Sách hướng dẫn này đề cập đến cả cấu kiện dự ứng lực trước và cấu kiện dự ứng lực sau. Bảng 6.1 so sánh ưu nhược điểm của dự ứng lực trước và dự ứng lực sau,

Các cấu kiện đúc sẵn nói chung sẽ được căng trước với các cốt thép được liên kết với bê tông trong khi các cấu kiện tại chỗ sẽ được căng sau với các cốt thép được liên kết hoặc không liên kết. Bảng 6.2 liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn gân có liên kết hoặc không có liên kết.



Hình 6.1 Các gân trong và gân ngoài

Machine Translated by Google

Bảng 6.1 Ưu nhược điểm của dự ứng lực trước và dự ứng lực sau

Loại công trình	Thuận lợi	Nhược điểm
giả vờ	• không cần neo giữ • Dây cáp được bảo vệ bằng bê tông mà không cần phun vữa hoặc bảo vệ khác • ứng suất trước nói chung là tốt hơn phân bố trong vùng truyền dẫn	• yêu cầu giường căng thẳng nặng • khó kết hợp các gân bị lệch hơn
Dự ứng lực	• không cần giường ứng lực bên ngoài • linh hoạt hơn trong cách bố trí và biên dạng gân • Có thể sử dụng gân dạng xếp	• gân cần có hệ thống bảo vệ • lực tập trung lớn cuối cùng khối

Khi một cấu kiện bê tông được ứng suất trước nó sẽ bị lệch và bị rút ngắn lại. Nếu hồ sơ gân sao cho hình dạng lệch của cấu kiện tương thích với các lực cản tác động lên thành viên, hồ sơ được cho là phù hợp. Điều này sẽ luôn xảy ra đối với một thành viên được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, biên dạng gân trong các cấu kiện tĩnh không xác định nhìn chung sẽ không phù hợp, xem Hình 6.2.

Khi biên dạng gân phù hợp, lực sinh ra tại bất kỳ điểm nào trong cấu kiện do tác động của lực dự ứng lực là lực nén dọc trục bằng lực dự ứng lực và một mô men bằng tích của lực dự ứng lực và độ lệch tâm của nó so với trục trung hòa của cấu kiện. Đây là những lực dự ứng lực chính.

Khi biên dạng gân không phù hợp, các lực và mô men bổ sung sẽ được được tạo ra trong cấu kiện trong quá trình dự ứng lực bởi các lực cản tác dụng lên nó, xem Hình 6.2. Những cái này được gọi là hiệu ứng thứ cấp hoặc ký sinh.

Danh pháp phổ biến khác liên quan đến bê tông dự ứng lực được xác định trong Hình 6.3.

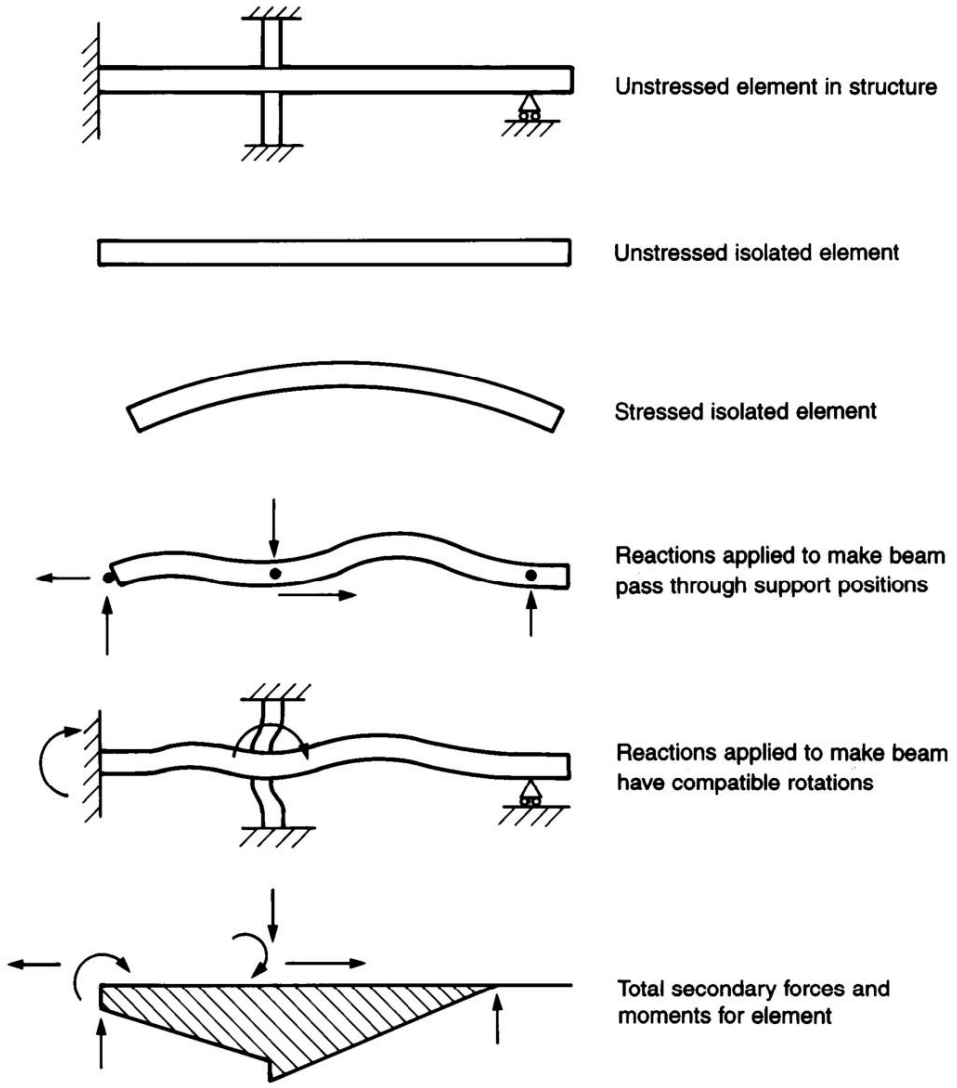
Bê tông chịu nén mạnh hơn khi căng. Dự ứng lực được đưa vào để nén trước các khu vực bê tông mà lẽ ra sẽ bị căng dưới tải trọng sử dụng. Các tiết diện bê tông do đó bền hơn và hoạt động như một tiết diện đồng nhất, cho phép sử dụng các phương pháp phân tích đàn hồi, mặc dù ứng suất nén của bê tông có thể cao. Khi các gân được liên kết với bê tông, cường độ giới hạn cao của chúng có thể đạt được được huy động, điều này thường có nghĩa là khả năng uốn cực hạn của cấu kiện bê tông dự ứng lực lớn hơn nhiều so với mô men thiết kế cực hạn được áp dụng. Vì vậy, việc giới hạn ứng suất nén tối đa và độ rộng vết nứt dưới tải trọng sử dụng thường là quan trọng trong việc thiết kế các cấu kiện bê tông dự ứng lực, mặc dù điều này có thể không xảy ra cho các thành viên với gân unbonded. Vì vậy, thiết kế uốn thường được thực hiện ở trạng thái giới hạn khả năng sử dụng và sau đó được kiểm tra ở trạng thái giới hạn cuối cùng. Thiết kế cắt là thực hiện ở trạng thái giới hạn cuối cùng.

6.2 Tải

Các tải trọng được sử dụng trong tính toán là:

(a) Tĩnh tải đặc trưng, Gk : trọng lượng của kết cấu hoàn chỉnh với lớp hoàn thiện, đồ đạc và phân vùng cố định (BS 6484)
(b) Tải trọng tác dụng đặc trưng, Qk (BS 6399, Phần 1 và Phần 35)
(c) Tải trọng gió đặc trưng, Wk (90% tải trọng lấy từ CP3, Chương V, Phần 26)*
(d) Tải trọng dự ứng lực, P (xem Phần 8)

Machine Translated by Google

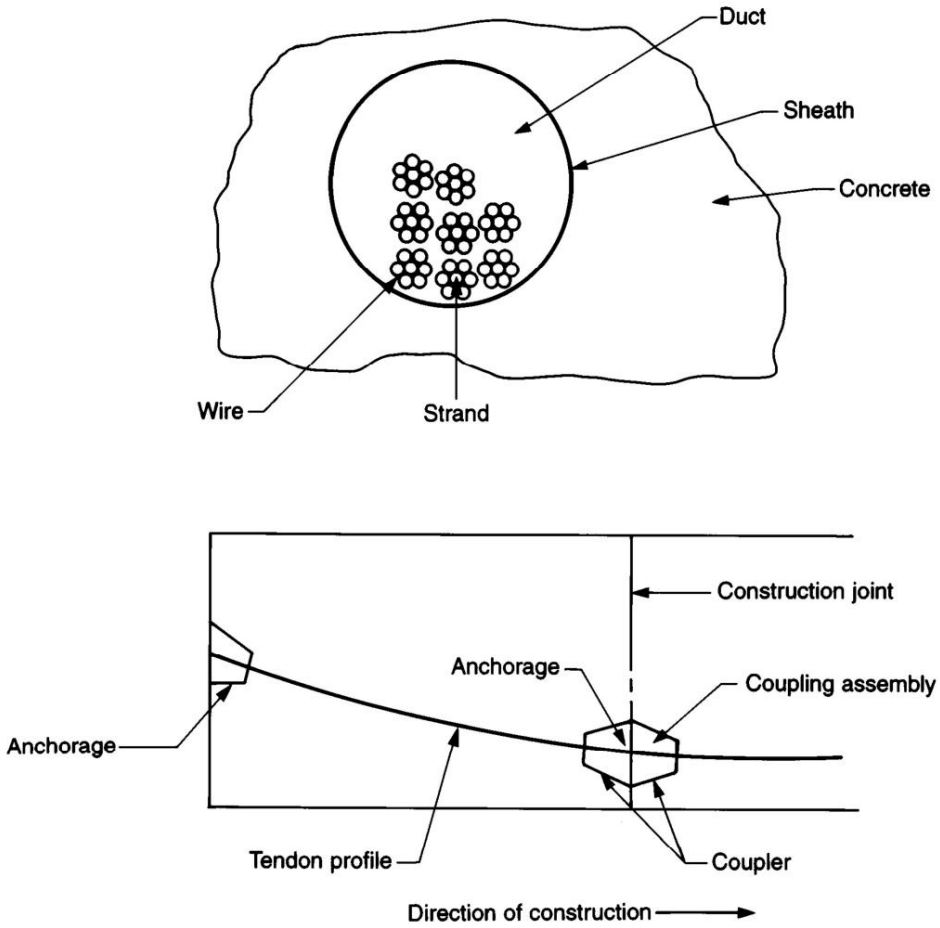


Hình 6.2 Cấu kiện bê tông dự ứng lực là một phần của kết cấu tĩnh không xác định

Bảng 6.2 Ưu điểm và nhược điểm của kết cấu có dính kết và không liên kết

Loại hình xây dựng Ưu điểm		Nhược điểm
ngoại quan	• Gân có hiệu quả hơn ở ULS • không phụ thuộc vào neo chặn sau đó • gân không thể chịu ứng suất lại một lần trát vữa • khoanh vùng ảnh hưởng của hư hỏng	• không thể kiểm tra hoặc thay thế gân trát vữa
không liên kết	• Có thể tháo gân để kiểm tra • kém hiệu quả hơn ở ULS và có thể thay thế được nếu bị ăn mòn • giảm tổn thất ma sát • thi công nói chung nhanh hơn • dựa vào tính toàn vẹn của các neo và những sai lệch các gân có thể được ứng suất lại • mạng lưới mỏng hơn	• ảnh hưởng của bất kỳ thiệt hại nào nhiều hơn phổ biến rộng rãi • kém hiệu quả hơn trong việc kiểm soát nứt

Machine Translated by Google



Hình 6.3 Danh pháp liên quan đến cấu kiện bê tông dự ứng lực

(e) Ở trạng thái giới hạn cuối cùng, các lực ngang chịu lực ở mọi mức độ sẽ là giá trị lớn

hơn của: (i) 1,5% tải trọng chết đặc trưng trên mức đó† hoặc
(ii) 90% tải trọng gió lấy từ CP3, Chương V, Phần 216 nhân với hệ số an toàn từng phần thích hợp .

Các lực ngang phải được phân bổ giữa các điểm mạnh theo độ cứng của chúng.

Khi sử dụng các tài liệu trên cùng với Sách hướng dẫn này, cần lưu ý những sửa đổi sau:

(f) Tải trọng sàn áp đặt của một tòa nhà nên được coi là một hành động thay đổi mà các hệ số giảm được đưa ra trong BS 6399, Phần 1, 19965 có thể áp dụng được. (g)
Tải trọng trôi tuyết thu được từ BS 6399, Phần 3, 19885 phải được nhân với 0,7 và được xử lý theo cách tương tự như tải trọng áp đặt chứ không phải tải trọng ngẫu nhiên.

---

* Điều này tuân thủ NAD của Vương quốc Anh, mặc dù mã đã được sửa đổi và ban hành theo BS6399, Phần 25 † Điều này nhìn chung sẽ thận trọng hơn các yêu cầu của EC2.

Machine Translated by Google

6.3 Các trạng thái giới hạn

Hướng dẫn này áp dụng nguyên tắc trạng thái giới hạn và định dạng hệ số từng phần của EC2.

6.3.1 Trạng thái giới hạn cực đại

Tải trọng thiết kế thu được bằng cách nhân tải trọng đặc trưng với giá trị thích hợp hệ số từng phần, γ_f, từ Bảng 6.3. Các yếu tố 'bất lợi' và 'có lợi' nên được sử dụng sao cho γ_f, để tạo ra điều kiện khó khăn nhất. Giải thích các hệ số được sử dụng cho ứng suất trước trong Bảng 6.4 và Mục 8.

6.3.2 Trạng thái giới hạn khả năng sử dụng

Ở trạng thái giới hạn khả năng sử dụng, ba tổ hợp tải trọng cơ bản, viz. hiếm, thường xuyên và gần như vĩnh viễn, cần được xem xét tùy theo tác động được kiểm tra. Khi một tải trọng tác dụng, gió và tuyết có khả năng xảy ra đồng thời, giá trị thiết kế là thu được bằng cách nhân các giá trị đặc trưng với một giá trị thích hợp để cho phép ψ khả năng xảy ra của tất cả các tải trọng tác dụng với các giá trị đặc trưng của chúng. Vì vậy, trong mỗi sự kết hợp, các sự kết hợp phụ tiếp theo cần được xem xét. Tải trọng dự ứng lực cũng phải được được xem xét với giá trị đặc trưng cao hơn hoặc thấp hơn để tạo ra tổ hợp quan trọng nhất.

'Hệ số nhân' ($\gamma_f \psi$) thích hợp cho các kết hợp khác nhau được đưa ra trong Bảng 6.5. Các các hệ số được sử dụng cho ứng suất trước được giải thích trong Bảng 6.4 và Mục 8.

6.4 Vật liệu, cấu kiện dự ứng lực và thiết kế

căng thẳng

Ở Anh, các bó cáp dự ứng lực phổ biến nhất bao gồm dây đàn hồi thấp 7 dây (Loại 2) theo tiêu chuẩn BS 589615 thường có sẵn ở ba loại khác nhau: stan dard, super và dyform (hoặc được kéo); và ba đường kính danh nghĩa: 13mm, 15mm và 18mm. Các sợi phổ biến nhất là đường kính 13mm và 15mm tiêu chuẩn và siêu. Chúng được sử dụng riêng lẻ trong các cấu kiện dự ứng lực và theo nhóm trong kết cấu dự ứng lực. Trong hầu hết các kết cấu tòa nhà, kích thước của các bộ phận thường giới hạn số lượng các sợi trong mỗi gân thường có 4 hoặc 7 sợi, mặc dù các sợi neo cho các gân ở trên đến 55 sợi có sẵn.

Bảng 6.6 và Bảng 6.7 đưa ra số liệu kích thước điển hình cho ống dẫn, neo, neo các túi và kích cho các hệ thống dự ứng lực được sử dụng phổ biến hơn ở Anh. để biết thêm

Bảng 6.3 Hệ số riêng phần của tải trọng, $\gamma_{f,}$ ở trạng thái giới hạn cực hạn

Tải kết hợp	Tải chết gk		Tải trọng áp đặt, gió và tuyết, Qk hoặc Wk		dự ứng lực P	
	Bất lợi	Có lợi	Bất lợi	Có lợi	Bất lợi	Có lợi
1. Chết + áp đặt 2. Chết + gió	1,35	-	1,50	-	1,00 hoặc 1,20*	0,90 hoặc 1,00*
3. Chết + tuyết	1,35	1,00	1,50	-	1,00 hoặc 1,20*	0,90 hoặc 1,00*
4. Chết + áp đặt + gió + tuyết	1,35	1,00	1,50	-	1,00 hoặc 1,20*	0,90 hoặc 1,00*
	1,35	-	1,35	-	1,00 hoặc 1,20*	0,90 hoặc 1,00*

Ghi chú cho Bảng 6.3

1. Bảng sử dụng sự kết hợp đơn giản được phép trong EC2.
2. *Để lựa chọn hệ số từng phần cho ứng suất trước, xem Bảng 6.4.